

בחינה בחדו"א 1/מ, מועד א' (104010)
מורה אחראי: פרופ' יואב בנימיני

- משך הבחינה שלוש שעות.
 - הניקוד: יש 13 שאלות אמריקאיות. בשבע הראשונות יש לבחור תשובה נכונה מתוך חמש אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 5 נקודות. בשש האחרונות יש לבחור בין שתי אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 3 נקודות.
 - יש 4 שאלות פתוחות המזכות בסך הכל - 50 נקודות (הפירוט מצויין ע"י כל סעיף).
סך הנקודות הוא 103 אך הציון המכסימלי הוא 100!
 - אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
 - יש למלא את כל הפרטים האישיים הן בטופס התשובות האמריקאיות והן בראש כל דף תשובות לשאלות הפתוחות.
 - החלק האמריקאי:
 - את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטופס המיועד לכך, ולהקפיד על מילוי הטופס עפ"י ההוראות.
 - יש להגיש רק את טופס התשובות, ולא את דפי השאלות.
 - יש 9 טורי בחינה שונים. מספר הטור של הבחינה שלך מופיע בראש דף השאלות האמריקאיות.
 - יש להקפיד ולהעתיק את מספר הטור במקום המיועד לכך בטופס התשובות!
 - החלק הפתוח:
 - יש למלא את הפרטים האישיים בראש כל דף.
 - יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- בהצלחה!

שאלות אמריקאיות

שימו לב שיש הבדל בסדר השאלות בין הטפסים השונים.

שאלה 1. נסמן

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + j}} \\ B &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2n+1]{n^2 + n} \\ C &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \end{aligned}$$

אז

$$\begin{aligned} \text{א. } A = B = C \quad \text{ב. } A = B > C \quad \text{ג. } A > B = C \\ \text{ד. } B > A = C \quad \text{ה. } A > B > C \end{aligned}$$

התשובה הנכונה היא ב.

$A = 1$ כי לכל n מתקיים

$$\frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} \leq \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + j}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}}$$

שני הביטויים הקיצוניים שואפים ל-1, ולכן עפ"י משפט הסנדביץ' כך גם הביטוי האמצעי.

$B = 1$ כי לכל n מתקיים

$$\left(\sqrt[n]{n}\right)^{\frac{2n}{2n+1}} = n^{\frac{2}{2n+1}} \leq \sqrt[2n+1]{n^2 + n} \leq (2n^2)^{\frac{1}{2n}} = \sqrt[2n]{2} \sqrt[n]{n}.$$

ושוב הביטויים הקיצוניים שואפים ל-1, כי כל שלושת הביטויים $\sqrt[n]{n}$, $\sqrt[2n]{2}$ ו- $\sqrt[2n]{2}$ שואפים ל-1.

$C = 0$ כי

$$n! = 1 \cdot \dots \cdot n \geq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \cdot \left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1 \right) \cdot \dots \cdot n \geq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \cdot \dots \cdot \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

כשבאגף ימין יש $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1$ גורמים. אבל $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1 \geq n/2$ ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor^{n/2} = \infty$

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$$

(את B ו- C אפשר לחשב גם באמצעות הטענה לפיה אם $\{a_n\}$ היא סדרה חיובית ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$

אז גם $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$. הסדרה שגבולה הוא B היא תת סדרה של הסדרה $\sqrt[n]{\left(\frac{n-1}{2}\right)^2 + \frac{n-1}{2}}$ ו-

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = 0 \text{ ו-} \sqrt[n]{\frac{1}{n!}} \text{ היא } C \text{ ; הסדרה שגבולה הוא } C \text{ ; } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{n}{2}\right)^2 + \frac{n}{2}}{\left(\frac{n-1}{2}\right)^2 + \frac{n-1}{2}} = 1$$

שאלה 2. תהי $f(x) = \arctan(x) - \frac{x^2}{1+x^2}$. אז

א. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^2} = 1$.
 ב. f מקבלת מכסימום ב- $[0, \infty)$

ג. $f(x) \geq 0$ לכל $x \geq 0$.
 ד. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(f(x) - \frac{\pi}{2} + 1 \right) = 0$

ה. f משנה סימן אינסוף פעמים ב- $[0, \infty)$

התשובה הנכונה היא ג.

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2x}{(1+x^2)^2} = \frac{1+x^2-2x}{(1+x^2)^2} = \frac{(1-x)^2}{(1+x^2)^2} \geq 0$$

לכל x ו- $f'(x) > 0$ לכל $x \neq 1$. לכן f עולה ממש (ובפרט אינה מקבלת מכסימום ב- $[0, \infty)$, ואינה משנה שם סימן אינסוף פעמים). היות ו- $f(0) = 0$, הרי ש- $f(x) \geq 0$ לכל $x \geq 0$.
 לחישוב הגבולות בחלק א' וד' נשתמש במשפט לופיטל (נשים לב ש- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - \frac{\pi}{2} + 1) = 0$ ומקבלים

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x^2} - \frac{2x}{(1+x^2)^2}}{2x} = \infty \neq 1$$

וכן

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(f(x) - \frac{\pi}{2} + 1 \right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - \frac{\pi}{2} + 1}{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1+x^2} - \frac{2x}{(1+x^2)^2}}{-1/x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2(1-x)^2}{(1+x^2)^2} = -1 \neq 0 \end{aligned}$$

שאלה 3. (על-פי שיעורי הבית) לכל מספר α נסמן ב- f_α את הפונקציה

$$f_\alpha(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

אז

א. f_α רציפה ב- $x = 0$ לכל $\alpha \geq 0$.
 ב. f_α איננה גזירה ב- $x = 0$ לאף α .
 ג. f_α גזירה ב- $x = 0$ לכל $\alpha \geq 1$.
 ד. f_α רציפה ב- $x = 0$ אם ורק אם היא גזירה שם .
 ה. אם $\alpha > 2$ אז f_α גזירה ב- $x = 0$ ו- f'_α רציפה שם

התשובה הנכונה היא ה.

עבור $\alpha = 0$ הפונקציה איננה רציפה ב- $x = 0$ כי הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ אינו קיים כלל. עבור $\alpha > 0$ יש לבדוק את הנגזרת ב- $x = 0$ עפ"י ההגדרה:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|^\alpha \sin \frac{1}{x}}{x} = \text{sign}(x) \cdot |x|^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x}$$

$\text{sign}(x)$ הוא הסימן של x .

לביטוי זה אין גבול ב- 0 עבור $\alpha \leq 1$, והגבול קיים (וערכו 0) עבור $\alpha > 1$, כי עבור α כזה הפונקציה

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x|^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} = 0$$

עבור כל $\alpha > 1$ ו- $x \neq 0$ הנגזרת הראשונה היא $|x|^{\alpha-2} \cos \frac{1}{x}$ ו- $\alpha \cdot \text{sign}(x) \cdot |x|^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x}$. בפרט, כאשר $\alpha > 2$, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$, כלומר f' רציפה ב- $x = 0$ עבור $\alpha > 2$.

שאלה 4. מספר הפתרונות של המשוואה $\int_{x^3}^{2\pi} \cos^{51} t dt = 0$ בקטע $[0, \sqrt[3]{2\pi}]$ הוא

$$(\text{רמז: } \int_0^{2\pi} \cos^{51} t dt = 0)$$

א. 51 ב. 1 ג. 2 ד. 3 ה. 4

התשובה הנכונה היא ד.

נסמן $F(x) = \int_{x^3}^{2\pi} \cos^{51} t dt$. בודאי ש- $F(\sqrt[3]{2\pi}) = 0$, וגם, כפי שנאמר ברמז, $F(0) = 0$ כי

$$\int_{\pi}^{2\pi} \cos^{51} t dt = - \int_0^{\pi} \cos^{51} t dt, \text{ ולכן } \cos(x + \pi) = -\cos x.$$

עפ"י המשפט היסודי של החדו"א $F'(x) = -3x^2 \cos^{51} x^3$ (נשים לב לנגזרת של x^3 ולסימן מינוס הנובע מכך שגוזרים לפי הגבול התחתון!). לכן ל- F' סימן הפוך מהסימן של $\cos x^3$, כלומר F' חיובית בקטע $(\sqrt[3]{\pi/2}, \sqrt[3]{3\pi/2})$ ושלילית בקטעים $(0, \sqrt[3]{\pi/2})$ ו- $(\sqrt[3]{3\pi/2}, \sqrt[3]{2\pi})$. ולכן F יורדת ממש בקטע $[0, \sqrt[3]{\pi/2}]$, ובפרט $F(x) < F(0) = 0$ לכל $0 < x < \sqrt[3]{\pi/2}$, והיא גם יורדת ממש בקטע $[\sqrt[3]{3\pi/2}, \sqrt[3]{2\pi}]$, ובפרט $F(x) > F(\sqrt[3]{2\pi}) = 0$ לכל $\sqrt[3]{3\pi/2} \leq x < \sqrt[3]{2\pi}$.

על סמך משפט ערך הביניים לפונקציות רציפות יש $\sqrt[3]{\pi/2} < c < \sqrt[3]{3\pi/2}$ כך ש- $F(c) = 0$, והיות ו- F עולה ממש בקטע $[\sqrt[3]{\pi/2}, \sqrt[3]{3\pi/2}]$, יש שורש יחיד c כזה. ולסיכום $F(0) = F(c) = F(2\pi) = 0$, ואלה שלושת השורשים היחידים של F בקטע.

שאלה 5. תיל מונח על הקטע $[1, 2]$. צפיפות המסה של התיל בנקודה x היא $\frac{1}{e^x + 1}$. אז המסה הכוללת שלו היא

א. $\ln\left(\frac{e^2+e}{e^2+1}\right)$ ב. $\ln(e^2+1)$ ג. $\ln(e+1)$

ד. $\ln\left(\frac{3}{4}\right)$ ה. $\ln\left(\frac{e+1}{2}\right)$

התשובה הנכונה היא א.

המסה ניתנת ע"י האינטגרל של הצפיפות. נציב $y = e^x$, ואז $dx = \frac{dy}{y}$ והגבולות הם e ו- e^2 . ולכן האינטגרל הוא

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{1}{e^x+1} dx &= \int_e^{e^2} \frac{1}{y(y+1)} dy = \int_e^{e^2} \frac{1}{y} dy - \int_e^{e^2} \frac{1}{y+1} dy \\ &= \ln y - \ln(y+1) \Big|_e^{e^2} = \ln \frac{y}{y+1} \Big|_e^{e^2} = \ln \frac{e^2+e}{e^2+1}. \end{aligned}$$

שאלה 6. סמנו מיהם כל הטורים המתכנסים מבין הטורים הבאים.

1. $\sum_1^\infty \sin^2 \frac{\pi}{n}$ 2. $\sum_1^\infty \left(\frac{2n}{2n+1} - \frac{2n-1}{2n} \right)$ 3. $\sum_1^\infty \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)}$

א. 1, 2 ב. 1, 3 ג. 2, 3 ד. 3 ה. כולם

התשובה הנכונה היא ה.

הטור 1 מתכנס. זה נובע ממבחן ההשוואה לטורים חיוביים, מאי השוויון $0 < \sin x < x$ המתקיים עבור כל $x > 0$, ומההתכנסות של $\sum_1^\infty \frac{1}{n^2}$.

הטור 2 מתכנס כי $\frac{2n}{2n+1} - \frac{2n-1}{2n} = \frac{1}{2n(2n+1)} < \frac{1}{4n^2}$ והטור $\sum_1^\infty \frac{1}{4n^2}$ מתכנס.

הטור 3 מתכנס כי הסדרה $\frac{1}{\ln(n+1)}$ מונוטונית יורדת לאפס, ולכן הטור מקיים את תנאי משפט לייבניץ.

שאלה 7. הנקודה $A = (a_1, a_2)$ שהיא הנקודה על הישר $y = 2x + 7$ הקרובה ביותר לנקודה $(1, -6)$ היא

א. $(-3, -1)$ ב. $(3, 13)$ ג. $(-5, -3)$ ד. $(5, 17)$ ה. אף אחת מנקודות אלה

התשובה הנכונה היא ג.

נסמן ב- $f(x) = (x-1)^2 + (2x+7-(-6))^2 = (x-1)^2 + (2x+13)^2$ את ריבוע המרחק מהנקודה $(1, -6)$ לנקודה $(x, 2x+7)$ על הישר. הפונקציה f רציפה ושואפת לאינסוף כאשר $x \rightarrow \pm\infty$, ולכן מקבלת מינימום (הוכיחו!). היות ו- $f'(x) = 2(x-1) + 4(2x+13) = 0$ רק כאשר $x = -5$, הרי שזו הנקודה היחידה החשודה כנקודת מינימום של f , ולכן היא חייבת באמת להיות נקודת מינימום כזו, כלומר $A = (-5, -3)$ היא הנקודה הקרובה ביותר ל- $(1, -6)$.

שאלות נכון/ לא נכון

שאלה 8. אם f רציפה בסביבה של הנקודה x_0 ומקבלת שם מכסימום מקומי, אז f גזירה ב- x_0 ומקיימת $f'(x_0) = 0$.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

למשל $f(x) = -|x|$ מקבלת מכסימום (מוחלט ומקומי) ב- $x = 0$ אך אינה גזירה שם.

שאלה 9. אם $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|$ לכל x, y ממשיים, אז f רציפה על כל הישר הממשי.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

נוכיח עפ"י ההגדרה כי לכל נקודה y הפונקציה רציפה ב- y . נקבע $\varepsilon > 0$ ונבחר $\delta = \varepsilon$, ואז אם $|x - y| < \delta$ אז $|f(x) - f(y)| \leq |x - y| < \delta = \varepsilon$.

שאלה 10. רדיוס ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{n^n} \right) x^n$ הוא $R = 1$.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

רדיוס ההתכנסות של $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$ הוא 1 כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1/n} = 1$.

רדיוס ההתכנסות של $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n} x^n$ הוא אינסוף כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^{-n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{-1} = 0$. משני החישובים האלה נובע כי הטור הנתון מתכנס עבור $|x| < 1$ ומתבדר עבור $|x| > 1$.

שאלה 11. אם הפונקציה f היא קעורה ($\cap$) בקטע, אז גם הפונקציה f^2 קעורה באותו קטע.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

למשל $f(x) = -x^2$ קעורה, אך $f^2(x) = x^4$ קמורה ואינה קעורה.

שאלה 12. סדרת הפונקציות $f_n(x) = \frac{x}{n}$ מתכנסת לפונקציה $f(x) = 0$ במידה שווה ב- $[0, \infty)$.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

לכל n קבוע $m_n = \sup_{0 \leq x < \infty} |f_n(x) - 0| = \sup_{0 \leq x < \infty} \frac{x}{n} = \infty$ ובפרט $m_n \not\rightarrow 0$, בניגוד לנדרש להתכנסות במידה שווה.

שאלה 13. תהי f רציפה, חיובית ויורדת בקרן $[0, \infty)$, ונגדיר $F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$. אז F יורדת בקרן $(0, \infty)$.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

נראה כי הנגזרת F' היא אי-חיובית, ולשם כך נשתמש בהערכה הידועה כי

$\int_a^b f(t) dt \geq (b-a) \min_{a \leq t \leq b} f(t) = (b-a)f(x)$ (השוויון האחרון - כי $f(t) \geq f(x)$ לכל $0 \leq t \leq x$), ולכן לכל $x \geq 0$

$$\int_0^x f(t) dt \geq x \cdot \min_{0 \leq t \leq x} f(t) = xf(x)$$

ומקבלים כי לכל x חיובי

$$F'(x) = -\frac{1}{x^2} \int_0^x f(t) dt + \frac{1}{x} f(x) \leq -\frac{1}{x^2} xf(x) + \frac{1}{x} f(x) = 0.$$

שאלות פתוחות

שאלה 1. (10%)

תשובה: נניח כי $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ וכי $M < L$. הוכיחו במדויק, בלשון $\varepsilon - \delta$, שיש סביבה מנוקבת של x_0 שבה $f(x) > M$.

על פי הגדרת הגבול לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שכל x המקיים $0 < |x - x_0| < \delta$ מקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$. נשתמש בהגדרה עבור $\varepsilon = \frac{L-M}{2}$, ונקבל (עבור ה- δ המתאים לו) כי כל x המקיים $0 < |x - x_0| < \delta$

מקיים $L - \frac{L-M}{2} < f(x) < L + \frac{L-M}{2}$. אי השוויון המבוקש מתקבל מאי השוויון השמאלי כי $L - \frac{L-M}{2} = \frac{L+M}{2} > M$.

שאלה 2.

(5%) א. נסחו את משפט לגרנז'.

תשובה: תהי f רציפה בקטע הסגור $[a, b]$ וגזירה בקטע הפתוח (a, b) , אז יש נקודה c המקיימת $a < c < b$ כך ש- $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

(10%) ב. הוכיחו את משפט לגרנז'. צטטו במדויק את המשפטים שעליהם אתם מסתמכים.

ורמז: השתמשו בפונקציה העזר $g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - f(a)$.

תשובה: הפונקציה g מקיימת את תנאי משפט $Rolle$: היא רציפה בקטע הסגור $[a, b]$ וגזירה בקטע הפתוח (a, b) (כי g היא הפרש של שתי פונקציות: f המקיימת תנאים אלה עפ"י הנחות המשפט, ופונקציה לינארית), וחשוב ישיר מראה כי $g(a) = g(b) = 0$. לכן משפט $Rolle$ מבטיח שיש נקודה c המקיימת $a < c < b$ כך ש- $g'(c) = 0$. זו הנקודה המבוקשת מכיון ש-

$$0 = g'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

והתוצאה מתקבלת ע"י העברה באגפים.

שאלה 3.

(7%) א. הוכיחו כי לכל $\alpha \geq 0$ האינטגרל המוכלל $\int_0^\infty x^\alpha e^{-x} dx$ מתכנס.

רמז: השוו ל- $\int_0^\infty e^{-\beta x} dx$ עבור $\beta > 0$ מתאים.

תשובה: נבחר למשל $\beta = \frac{1}{2}$, ואז האינטגרל $\int_0^\infty e^{-\frac{x}{2}} dx$ מתכנס, כי

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-\frac{x}{2}} dx = - \lim_{b \rightarrow \infty} 2e^{-\frac{x}{2}} \Big|_0^b = 2$$

היות ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha e^{-x}}{e^{-\frac{x}{2}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{e^{\frac{x}{2}}} = 0$ (כפי שרואים ע"י שימוש במשפט לופיטל $[\alpha] + 1$ פעמים) אז עפ"י מבחן ההשוואה הגבולי לאינטגרלים מוכללים גם האינטגרל הנתון מתכנס.

(10%) ב. הראו (באינדוקציה) ש- $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n!$ לכל $n = 0, 1, 2, \dots$.

תשובה: עפ"י חלק א' האינטגרל אכן מתכנס עבור כל n .

עבור $n = 0$ זה אינטגרל מיידי: $\int_0^\infty e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^\infty = 1$

נניח כעת כי $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n!$, ואז אינטגרציה בחלקים נותנת כי

$$\int_0^\infty x^{n+1} e^{-x} dx = -x^{n+1} e^{-x} \Big|_0^\infty + (n+1) \int_0^\infty x^n e^{-x} dx = (n+1)!$$

כפי שנובע מ- $x^{n+1} e^{-x} \Big|_0^\infty = 0$ ומהנחת האינדוקציה.

שאלה 4. (8%)

רשמו נוסחה לשארית R_4 בחישוב e^{-1} בעזרת פולינום טיילור ממעלה 4 סביב $x = 0$ של e^x , והשתמשו בנוסחה כדי להוכיח כי $|R_4|$, הערך המוחלט של השארית, גדול מ- 10^{-3} .

תשובה: הנוסחה לשארית היא $R_4 = \frac{f^5(c)}{5!} (-1)^5 = \frac{e^c}{5!} (-1)^5$ עבור איזשהו $-1 < c < 0$. הפונקציה e^x מונוטונית עולה, ולכן $\frac{1}{3} > e^{-1} > e^c$, והשארית מקיימת $|R_4| = \frac{e^c}{5!} > \frac{1}{5! \cdot 3} = \frac{1}{120 \cdot 3} > 10^{-3}$.